

1. Risolubilità delle Congruenze Lineari Guardando l'equazione $[15]_{36}[x]_{36} = [6]_{36}$, qual è la condizione necessaria e sufficiente affinché questa equazione abbia soluzioni? Quante soluzioni ci aspettiamo di trovare e perché? (Riferimento: Pagina 1)

$$1) [15]_{36}[x]_{36} = [6]_{36}$$

RISOLUZIONE:

OSSERVIAMO CHE $[15]_{36}$ NON È INVERTIBILE IN $\mathbb{Z}_{36}$ DATO CHE $\text{MCD}(15, 36) =$

3. PERÒ POSSIAMO RISCRIVERE L'EQUAZIONE COME:

$$[15x]_{36} = [6]_{36} \Rightarrow 15x = 6 + 36q \Leftrightarrow 15x - 36q = 6$$

LA CONDIZIONE NECESSARIA E SUFFICIENTE PER RISOLVERE TALE EQUAZIONE NON È CHE $\text{MCD}(15, 36) = 3$ DIVIDE 6 (OVVERO C).

VISTO CHE LO DIVIDE L'EQUAZIONE AVRÀ $n = \text{MCD}(15, 36)$ SOLUZIONI.

QUINDI CON L'ALG. E. 2 TROVIAMO X:

$$\begin{aligned} 15x - 36q &= 6 \\ 5x - 12q &= 2 \end{aligned} \quad \left(\text{DIVIDIAMO PER 3} \right)$$

L'MCD(5, 12) = 1 CHE DIVIDE 2 QUINDI:

$$12 \bmod 5 = 2 \Rightarrow 2 = 12 - 2 \cdot 5$$

$$5 \bmod 2 = 1 \Rightarrow 1 = 5 - 2 \cdot 2 \Leftrightarrow 1 = 5 - 2(12 - 2 \cdot 5) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 1 = 5 \cdot 5 - 2 \cdot 12$$

$$5 \cdot (10) - 12(+4) = 2$$

$\hookrightarrow x_0 = 10$

TROVIAMO LE INFINITE SOLUZIONI: $(x, q) = \left(10 - \frac{12}{1}k, 4 - 5k \right)$

LE SOLUZIONI SONO 3:

$$[10]_{36}, [22]_{36} \text{ e } [34]_{36}$$

$$\left\{ 10, 22, 34 \right\} \quad k = \{0, 1, 2\}$$

2. Calcolo della Funzione di Eulero $\varphi(n)$ Definisci la funzione di Eulero $\varphi(m)$. Come calcoleresti $\varphi(63)$ utilizzando le proprietà della funzione e la fattorizzazione in numeri primi? (Riferimento: Pagine 3-4)

2) LA FUNZIONE DI EULERO $\varphi(n)$ ASSOCIA AD UN CERTO INTERO n TUTTI I NUMERI INTERI COMPRESI TRA 0 E $n-1$ COPRIMI CON n .

$$\varphi(n) = \left| \left\{ 0 \leq k < n, k \in \mathbb{N}, \text{MCD}(k, n) = 1 \right\} \right|$$

$$\varphi(63) = \varphi(7 \cdot 3^2) = \varphi(7) \cdot \varphi(3^2) = 6 \cdot (3^2 - 3^1) = 6 \cdot 6 = 36$$

3. Algoritmo di Esponenziazione Veloce Spiega il procedimento per calcolare $[7]_{11}^{41}$ senza eseguire 40 moltiplicazioni. Qual è il ruolo della scrittura di 41 in base binaria in questo processo? (Riferimento: Pagine 2-3)

3) L'ALGORITMO DI ESPONENZIAZIONE VELOCE NCE CHE $[a]_m^m$ SI PUÒ FACILMENTE ESEGUIRE :

1) CONVERTENDO m IN BINARIO OUVERO $m_2 = \{d_{n-1} d_{n-2} \dots d_0\}$

2) ESEGUIRE LE SINGOLE POTENZE DI 2 : $[a]_m^{2^{h-1}} [a]_m^{2^{h-2}} \dots [a]_m^0$

3) INFINE RISCRIVERE $[a]_m^m$ COME MOLTIPLICAZIONE DELLE SINGOLE POTENZE : $[a]_m^{2^i}$

$$\text{ES: } [7]_{11}^{41} \Rightarrow 41_{(10)} = \overset{2^5}{1} \overset{2^3}{0} \overset{2^2}{1} \overset{2^1}{0} \overset{2^0}{1}$$

$$[7]_{11}^{2^5} = [7]_{11}^{32} \quad [7]_{11}^2 = [-4]_{11}^2 = [-16]_{11} = [5]_{11}$$

$$[7]_{11}^4 = [5]_{11}^2 = [25]_{11} = [3]_{11} \quad [7]_{11}^8 = [3]_{11}^2 = [9]_{11}$$

$$[7]_{11}^{16} = [-2]_{11}^2 = [4]_{11} \quad [7]_{11}^{32} = [4]_{11}^2 = [5]_{11}$$

$$\begin{aligned} [7]_{11}^{41} &= [7]_{11} \cdot [9]_{11} \cdot [5]_{11} = [7]_{11} \cdot [45]_{11} = [7]_{11} \cdot [1]_{11} = \\ &= [7]_{11} \end{aligned}$$

4. Teorema di Eulero e Invertibilità Enuncia il Teorema di Eulero. In particolare, in $\mathbb{Z}_{10}$, quali sono gli elementi invertibili ($\mathbb{Z}_{10}^*$) e come si applica il teorema per semplificare il calcolo di potenze come $[3]_{10}^4$? (Riferimento: Pagina 5)

4) IL TEOREMA DI EULERO DICE CHE PER $n > 1$ INTERO ALLORA :

$$[a]_n^{\varphi(n)} = [1]_n$$

GLI ELEMENTI DI $\mathbb{Z}_{10}^*$ SONO : $\mathbb{Z}_{10}^* = \left\{ \overset{1}{[1]}_{10}, \overset{2}{[3]}_{10}, \overset{3}{[7]}_{10}, \overset{4}{[9]}_{10} \right\}$

$$\varphi(n) = \varphi(10) = \varphi(3 \cdot 2) = 4 \cdot 1 = \underline{4}.$$

QUINDI OGNUNO DI QUESTI ELEMENTI ELEVATI ALLA 4 DEDUCA $[1]_{10}$:

$$[1]_{10}^4 = [1]_{10} \mid [3]_{10}^4 \Rightarrow [3]_{10}^2 = [9]_{10} \Rightarrow [3]_{10}^4 = [-1]_{10}^2 = [1]_{10}$$

$$[7]_{10}^4 \Rightarrow [-3]_{10}^2 = [9]_{10} \Rightarrow [7]_{10}^4 = [-1]_{10}^2 = [1]_{10}$$

$$[9]_{10}^4 = [-1]_{10}^4 = [1]_{10}$$